

2020-2 期末试题

一、单项选择题（每小题 3 分，6 个小题共 18 分）

1. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2x - 2e^x$ 的特解 y^* 的形式是 () .

- A. $y^* = (Ax + B)e^x$ B. $y^* = x(Ax + B)e^x$ C. $y^* = Ax + B + Ce^x$ D. $y^* = Ax + B + Cxe^x$

2. 设曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 点 $M(1, -1, 0)$, 则在点 M 处下列说法 **不正确** 的是 () .

- A. 切矢量为 $\{-2, -2, 4\}$ B. 切矢量为 $\{-2, 2, 4\}$
C. 切线方程为 $x - 1 = y + 1 = -\frac{z}{2}$ D. 法平面方程为 $x + y - 2z = 0$

3. 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处 () .

- A. 可微 B. 偏导数存在 C. 连续 D. 不连续

4. 已知函数 f 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = ()$.

- A. $\int_0^2 dx \int_0^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ B. $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$
C. $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx$ D. $\int_0^2 dx \int_0^2 f(x, y) dy$

5. 设 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, $I = \oint_{\Gamma} x ds$, $J = \oint_{\Gamma} y ds$, $K = \oint_{\Gamma} z^2 ds$. 以下说法中正确的是 () .

- A. $K = 0$ B. I, J, K 中有两个等于 0 C. I, J, K 都等于 0 D. I, J, K 全都不等于 0

6. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数且 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0, \\ \pi - x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数是 $S(x)$. 以下说法中正确的是 () .

- A. $S(x)$ 处处连续 B. $S(x) \equiv f(x)$ C. $S(-1) = 0$ D. $S(0) = \pi$

二、填空题（每小题 4 分，4 个小题共 16 分）

7. 直线 $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $x-y+2z+4=0$ 的夹角是_____.

8. 设 $P_0(1,1,-1), P_1(2,-1,0)$, 则 $u = x + y^2 + z^3$ 在 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为_____.

9. 若 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$, 则 $z_x(0,0) =$ _____.

10. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ ($-\infty < x < +\infty$) 的和函数是 _____.

三、基本计算题（每小题 7 分，6 个小题共 42 分）

11. 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y \ln \frac{y}{x}$ 的通解.

12. 已知函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中 f 有二阶连续偏导数, g 可导, 求 z_x, z_{xy} .

13. 计算二次积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 \sin y^2 dy$.

14. 求三重积分 $I = \iiint_V (x^3 + y^2 + z) dv$, 其中 V 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, a > 0$.

15. 求 $I = \iint_S (z^2 + x) dy dz - z dx dy$, 其中 S 是 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 2)$ 下侧.

16. 将 $f(x) = \arctan x$ 展开为 Maclaurin 级数, 并求 $f^{(20)}(0), f^{(21)}(0)$.

四、应用题（每小题 7 分，2 个小题共 14 分）

17. 求 $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ 的极值.

18. 已知曲线积分 $\int_L y f(x) dx + [f(x) - x^2] dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 有一阶连续导数, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$ 和 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} y f(x) dx + [f(x) - x^2] dy$ 的值.

五、综合题（每小题 5 分，2 个小题共 10 分）

19. 设 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 证明不等式: $\iint_D \sin \sqrt{(x^2 + y^2)^3} dx dy \leq \frac{2}{5} \pi$.

20. 设 $f(0) = 1, f'(0) = 0$, 且 $f''(x)$ 在原点的邻域内有界, 证明: $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, 级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(f\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) - 1 \right)$ 绝对收敛.